



항공사의 국내선 여객 수요 추정

확률계수 로짓모형을 적용하여

2021. 6.

192ECG10 유정민



목차



01

연구 목적 및
연구 문제 소개



02

연구 대상 및
시장 설정



03

방법론
소개



04

변수 및
모형 설정



05

분석 결과



06

결론



연구 목적



2005

첫 LCC 도입



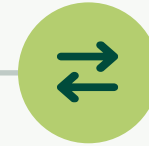
2019

플라이강원 취항



2020

이스타항공
운항 중단



2021

에어로케이 취항 ·
대한항공 - 아시아나
결합 신고

2개

2005년 이전
국적항공사



8개

2020년 12월
국적항공사

RESEARCH OBJECTIVE

국내선 여객 수요함수를 추정하여
소비자의 항공사 선택과 수요 특성을 파악



연구 문제

01

노선별 가격탄력성

확률계수 로짓모형으로
제주선과 내륙선의 수요함수를
각각 추정하고,
내륙선 수요가 제주선보다
더 가격탄력적인지 확인한다.

02

LCC 성장의 영향

LCC 도입 전 가격탄력성을 추정
한 선행연구와 비교하여,
LCC의 도입 및 성장이 국내선 여
객 수요의 가격탄력성을 어떻게
변화시켰는지 살펴본다.

03

항공사 간 대체성

교차가격탄력성을 이용해
FSC 간 대체성과 FSC-LCC 간
대체성에 차이가 있는지 검
토한다.



연구 대상 설정

국내선 전 노선 | 자공항 및 국제선 환승노선 제외 | 국적항공사 9곳



전국 공항 14개

국제공항 7

- 김포
- 양양
- 청주
- 무안
- 대구
- 김해
- 제주

국내공항 7

- 원주
- 군산
- 여수
- 광주
- 포항
- 사천
- 울산



국적항공사 9곳

FSC 2

- 대한항공
- 아시아나항공

LCC 7

- 진에어
- 에어부산
- 에어서울
- 제주항공
- 티웨이항공
- 플라이강원
- (이스타항공)



연구 기간 및 시장 설정

기간

2016년 1월 ~ 2020년 12월 (월별)

시장 정의

이동경로 기준 Origin-Destination 단위로 노선을 정의하고,
각 노선 x 월을 하나의 시장으로 설정



14

공항 수



9

항공사 수



2,086

시장 수



5,757

데이터 수

지리 범위: 국내선 모든 노선 · 자공항 및 국제선 환승노선 제외 · 국적항공사 9곳



방법론: 이산선택모형



왜 이산선택모형인가?

- 차별화된 상품의 수요 추정에 적합.
- 개인별 이질성을 반영 가능.
→ 이질성을 반영하는 모수에 따라 여러 모형으로 세분화됨.

Simple Logit

Random Coefficients Logit

소비자 i 가 시장 t 에서 상품 j 를 선택할 때의 효용

$$u_{ijt} = \alpha_i p_{jt} + X_{jt} \beta_i + \xi_{jt} + \epsilon_{ijt}$$

$$i = 1, \dots, I_t, \quad j = 0, \dots, J, \quad t = 1, \dots, T$$



p_{jt}
가격지수



X_{jt}
관측 가능한 상품 특성



ξ_{jt}
관측 불가능한 상품 특성



ϵ_{ijt}
i.i.d. Type I extreme value 오차항



Simple Logit vs. Random Coefficients Logit

1 Simple Logit Model

- $\alpha_i = \alpha, \beta_i = \beta$
- 오차항 ϵ_{ijt} 만 개인별 이질성을 반영



한계: IIA
(Independence of Irrelevant Alternatives)

2 Random Coefficients Logit

- $\alpha_i, \beta_i, \epsilon_{ijt}$ 모두 개인별 이질성을 반영
- IIA 완화
- 소득 등 인구통계학적 정보를 직접 반영 가능.

$$\begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + \Pi D_i + \Sigma v_i, \quad v_i \sim P_v, D_i \sim P_D$$



주요 변수 I



가격지수

주중·주말·탄력할증·성수기 운임을
운행횟수로 가중 평균

한국공항공사·국토부 보고서·기사



여객 수

노선별 운항항공사의 유임여객 수

한국공항공사 항공통계



운행횟수

월별 운항횟수(편)

한국공항공사 항공통계



Outside good

KTX/SRT 역별 승하차수로 추정 한
노선별 이용객 수

KTX·SRT 여객 수송 통계



노선별 운행거리

출발공항-도착공항 간 직선거리(m)

카카오 오픈 API



고속열차 노선 수

공항 30km 이내 최근접 역 간 직행
KTX/SRT 노선 수

레츠코레일·SRT 홈페이지



주요 변수 II



공항별 더미

14개 공항별 더미
기준: 광주



항공사 종류별 더미

FSC(기준) · 에어서울 · 플라이강원 · 그
외 LCC



전체 LCC 더미

$FSC = 0 \cdot LCC = 1$



도구 변수

시장 내 타 운항항공사 중 FSC의 수



1인당 로그 소득

전년도 월평균 가구소득 ÷ 가구원 수
단위: 만원

19-22차 한국노동패널(KLIPS) 및 가계금융복지조사



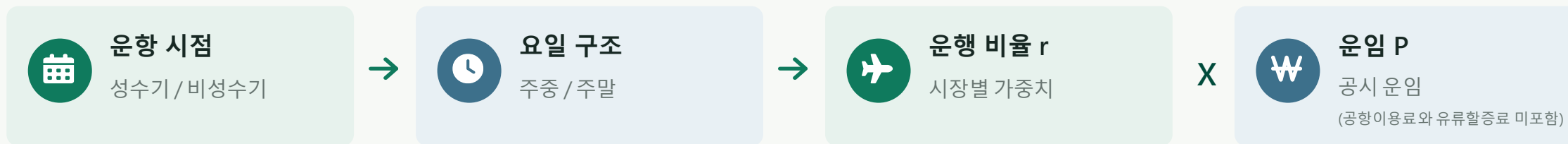
관측 불가능한 개인 특성

표준정규분포를 따르는 난수 추출



가격지수 구성

성수기 및 요일별 운행비율을 가중치로 사용해 주중·주말·탄력할증·성수기 운임을 가중평균



내륙선	$r_{peak}P_{peak} + (1 - r_{peak})(r_{weekday}P_{weekday} + r_{weekend}P_{weekend})$
제주 도착	$r_{peak}P_{peak} + (1 - r_{peak})(r_{weekday}P_{weekday} + r_{frisat}P_{flexible} + r_{sun}P_{weekend})$
제주 출발	$r_{peak}P_{peak} + (1 - r_{peak})(r_{weekday}P_{weekday} + r_{frisat}P_{weekend} + r_{sun}P_{flexible})$

조건: $r_{weekday} + r_{weekend} = r_{weekday} + r_{frisat} + r_{sun} = 1$



분석 결과: 선형 모수 (내륙선)

변수	모형 2-1 내륙선	모형 2-2 제주선
가격지수	-0.00014* (0.00007)	-0.000061 (0.000077)
운행횟수	0.00614*** (0.00024)	0.004738*** (0.000088)
고속열차 노선 수	-0.22449*** (0.07390)	
노선별 운행거리	0.00002*** (0.00000)	
에어서울	0.6689*** (0.071)	
플라이강원	0.5985*** (0.021)	
그외 LCC	-0.2893*** (0.074)	
LCC 전체		0.3101*** (0.000)

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

내륙선 해석



가격 +1,000원

효용 0.14 감소



운항 +10회

효용 0.0614 증가



고속열차 노선 +1

항공 이용 효용 0.224 감소



플라이강원

단독운항 노선만 운항 → 양(+) 계수



그외 LCC

음(-)의 추정효과 · 기내서비스 차이 가능성



분석 결과: 선형 모수 (제주선)

변수	모형 2-1 내륙선	모형 2-2 제주선
가격지수	-0.00014* (0.00007)	-0.000061 (0.000077)
운행횟수	0.00614*** (0.00024)	0.004738*** (0.000088)
고속열차 노선 수	-0.22449*** (0.07390)	
노선별 운행거리	0.00002*** (0.00000)	
에어서울	0.6689*** (0.071)	
플라이강원	0.5985*** (0.021)	
그외 LCC	-0.2893*** (0.074)	
LCC 전체		0.3101*** (0.000)

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

제주선 해석



가격 + 1,000원

효용 0.061 감소



운항 + 10회

효용 0.047 증가



LCC 전체: 양(+)의 유의한 추정계수

고객유치 이벤트 · 기업우대 · 연간회원권 등의 영향 가능



분석 결과: 비선형 모수

변수	내륙선	제주선
로그소득	0.000004 (0.00038)	0.000005*** (0.000000)
가격 × 로그소득	0.00002* (0.00001)	0.000010 (0.000014)
관측불가능한 개인특성	0.46959*** (0.00707)	0.411874*** (0.000000)
가격 × 관측불가능한 개인특성	0.0000007 (0.00001)	0.000001 (0.000012)
Observations	1,358	4,399



내륙선

소득이 높은 소비자는
항공편 가격에 상대적으로 비탄력적



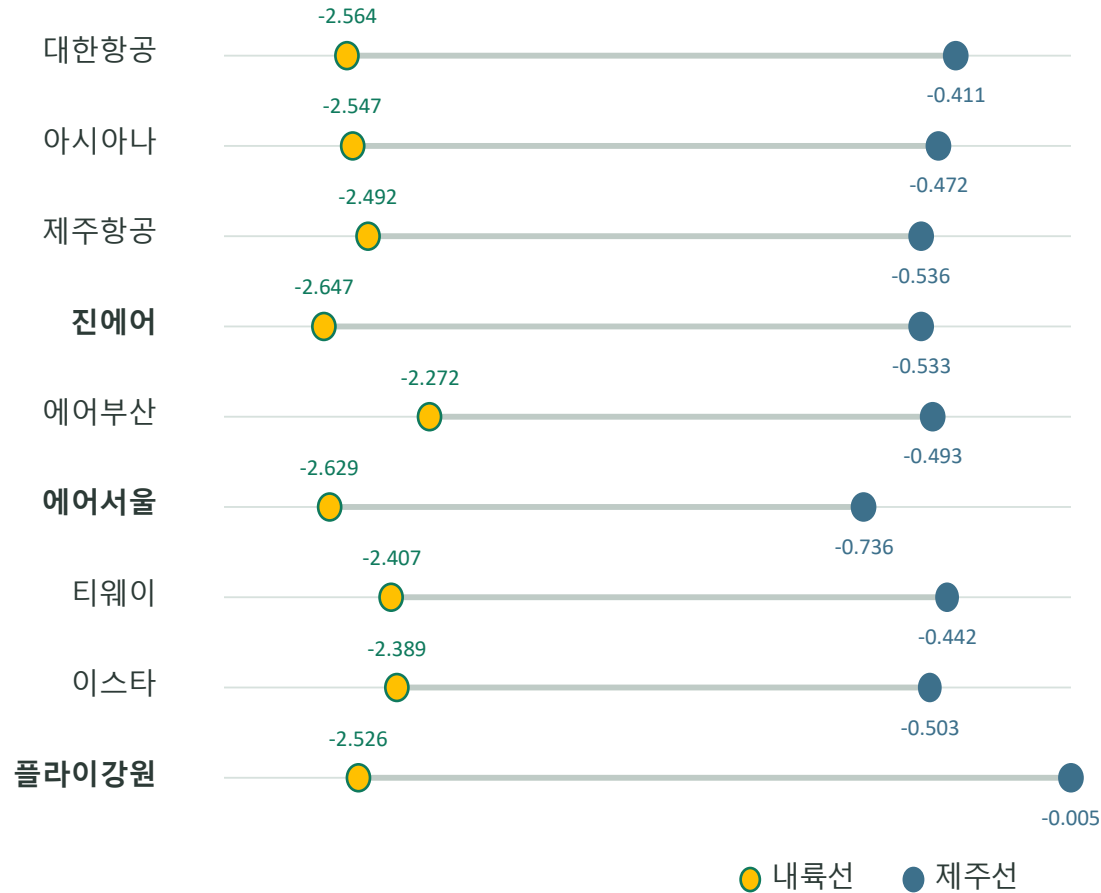
제주선

소득이 높은 소비자의
항공편에 대한 효용이 큼

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



항공사별 자기가격탄력성



평균 자기가격탄력성

내륙선

-2.499

선행연구

VS -1.24

제주선

-0.474

선행연구

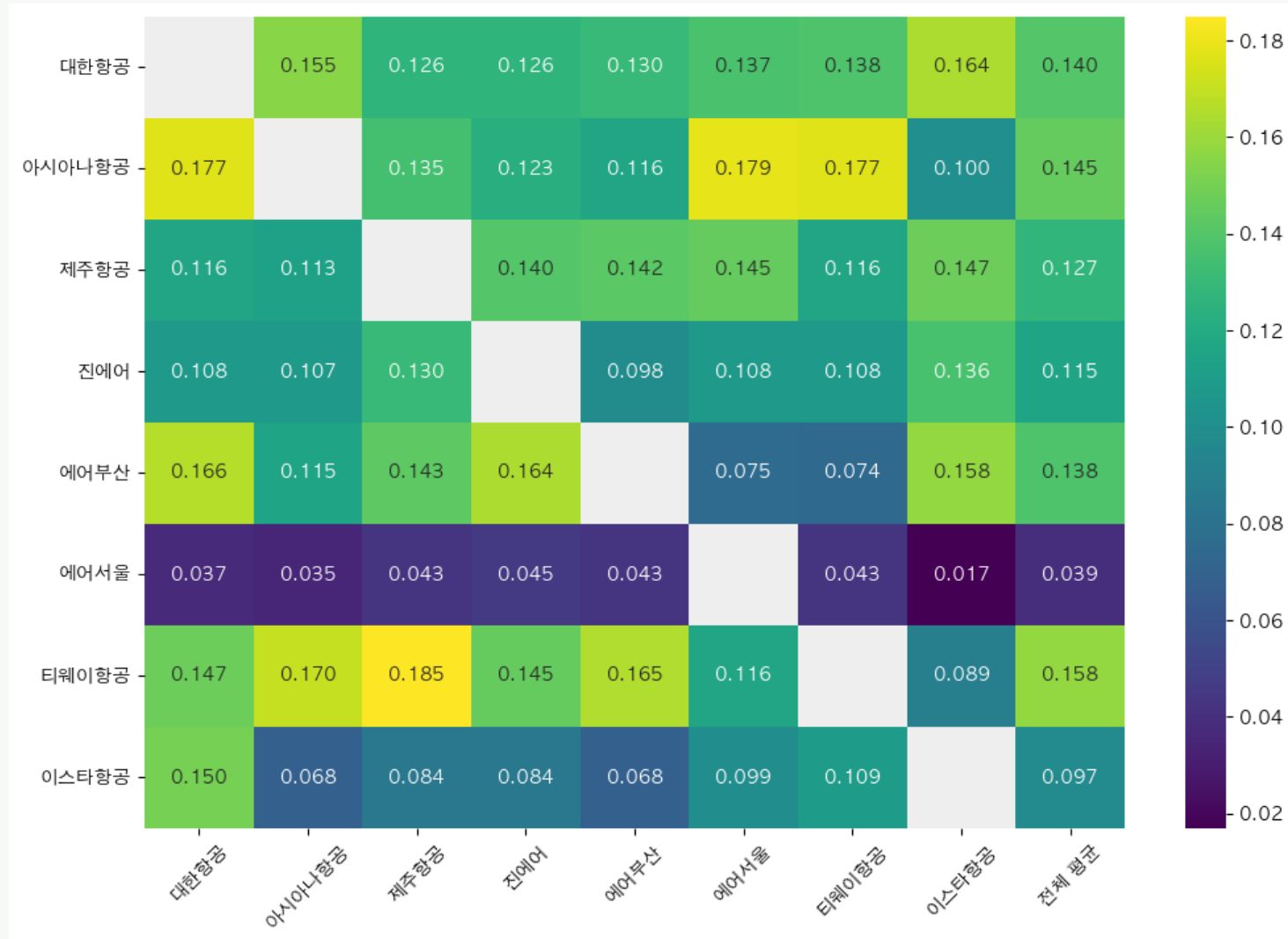
VS -0.25

- 내륙선이 더 탄력적.
- LCC 도입 전 선행연구와 비교했을 때, 탄력성 증가.

조승상, 정희용 (2006)

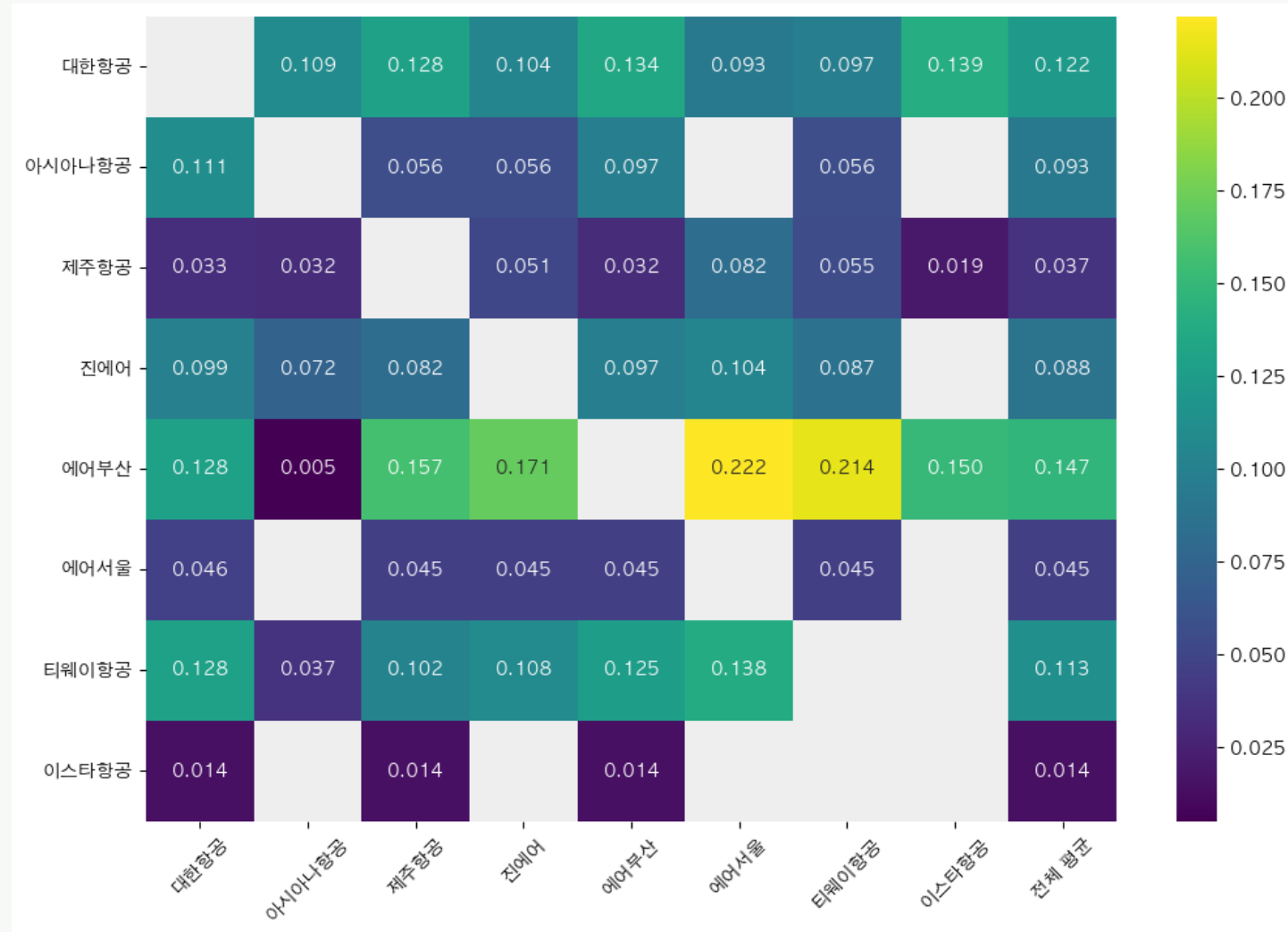


교차가격탄력성: 제주선





교차가격탄력성: 내륙선





분석 결과 정리

01

노선별 가격탄력성

내륙선 평균 자기가격탄력성은 -2.499, 제주선은 -0.474로 나타났다. 제주선 수요가 내륙선보다 가격 비탄력적이라는 예상과 일치한다.

02

경쟁 도입 효과

선행연구와 비교했을 때, 제주선과 내륙선 모두 LCC 도입 전보다 수요의 가격 탄력성이 증가했다. LCC 도입 및 성장에 따른 경쟁 도입 효과가 나타난 것으로 해석된다.

03

FSC 간 대체성

대부분 노선에서 FSC 간 대체성이 FSC-LCC 간 대체성보다 높았지만 차이가 크지 않았다. 내륙선에서 대한항공 운임 변화에 따른 아시아나항공의 교차탄력성은 타항공사의 교차탄력성에 비해 오히려 낮은 편이었다.



의의 및 보완점



연구 의의

(연구자가 조사한 바에 따르면) 국내 최초로 항공사의 국내선
여객 수요를 확률계수 로짓모형을 적용하여 추정



확장 가능성

공급 측면을 추가하면 합병 등 시장 변화 발생 시
항공여객운송시장의 균형 변화를 예측 가능



한계점

공시운임 기반 가격지수이므로
실제 소비자의 결제가격과 선택을 완전히 반영하지 못함



보완점

(연구자가) 관측 불가능한 특성 변수를
더 정교하게 반영할 필요 있음



감사합니다.

항공사의 국내선 여객 수요 추정 · 유정민